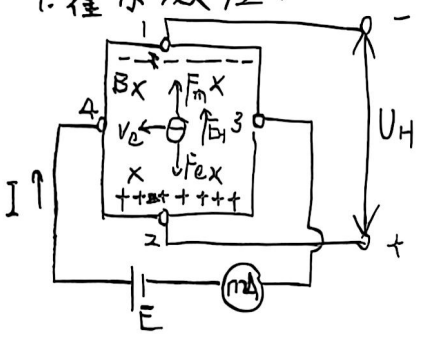
实验预习与原始数据记录

一、原理简述 霍尔效应及螺线管磁场的测定

1. 霍尔效应：



$E_H = \frac{U_H}{L}$ （L为元件上下两面距离）

$\because F_m = F_e \quad \therefore e v_c B = e E_H$

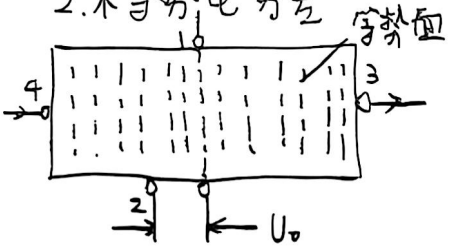
$\therefore U_H = v_c B L$

$\because I = n e v_c L d \quad \therefore v_c = \frac{I}{neLd}$

$\therefore U_H = \frac{1}{ne}\frac{BI}{d} = R_H \frac{BI}{d}$

令 $K_H = \frac{R_H}{d}$ → 灵敏度，则 $U_H = K_H I B$

2. 不等势电势差：



设所示电流I和磁场方向为正，则不等势电势 U_0 也为正。

(1) +I, +B, $+U_0$, 1、2端电势 $U_1 = U_H + U_0$

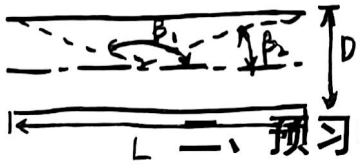
(2) −I, +B, $-U_0$, 1、2端电势 $U_2 = -U_H - U_0$

(3) +I, −B, $+U_0$, 1、2端电势 $U_3 = -U_H + U_0$

(4) −I, −B, $-U_0$, 1、2端电势 $U_4 = U_H - U_0$

$\therefore U_H = \frac{1}{4}(U_1 - U_2 - U_3 + U_4)$

3. 螺线管磁场：



$B = \frac{\mu_0}{2} n I (\cos\beta_2 - \cos\beta_1)$ （$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ H/m）

$\because -\cos\beta_1 = \cos\beta_2 = \frac{L}{\sqrt{L^2+D^2}} \quad \therefore B = \mu_0 n I \frac{L}{\sqrt{L^2+D^2}} = \frac{\mu_0 N I L}{\sqrt{L^2+D^2}}$

若螺线管无限长，则 $B = \mu_0 n I$

若 $\beta_1 = \frac{\pi}{2}$，$\beta_2 \to 0$，则 $B = \frac{\mu_0 n I}{2}$

二、预习中的问题列举

暂无。

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

三、原始数据记录

I_m=600mA　　测量霍尔电流与霍尔电势的关系

I_{CH}/mA (工作电流)	U_1/mV +B, +I_{CH}	U_2/mV +B, -I_{CH}	U_3/mV -B, +I_{CH}	U_4/mV -B, -I_{CH}	U_H=(U1-U2-U3+U4)/4 /mV
1.00	1.52	-1.54	-1.71	1.69	1.6150
2.00	3.04	-3.05	-3.39	3.39	3.2175
3.00	4.56	-4.57	-5.08	5.08	4.8225
4.00	6.09	-6.09	-6.78	6.78	6.4350
5.00	7.62	-7.62	-8.46	8.45	8.0375
6.00	9.13	-9.13	-10.14	10.13	9.6325
7.00	10.66	-10.66	-11.82	11.81	11.2375
8.00	12.18	-12.20	-13.50	13.48	12.8400
9.00	13.69	-13.72	-15.18	15.16	14.4375
10.00	15.23	-15.28	-16.88	16.83	16.0550

2.

I_{CH} = 6.00mA　　测量励磁电流与霍尔电势的关系

I_m/mA (励磁电流)	U_1/mV +B, +I_{CH}	U_2/mV +B, -I_{CH}	U_3/mV -B, +I_{CH}	U_4/mV -B, -I_{CH}	U_H=(U1-U2-U3+U4)/4 /mV
100	1.20	-1.20	-2.19	2.18	1.6925
200	2.81	-2.81	-3.84	3.81	3.3075
300	4.41	-4.41	-5.34	5.34	4.8750
400	5.94	-5.95	-7.00	7.00	6.4725
500	7.57	-7.57	-8.57	8.56	8.0675
600	9.14	-9.14	-10.10	10.09	9.6175
700	10.65	-10.65	-11.66	11.65	11.1525
800	12.16	-12.17	-13.15	13.14	12.6550
900	13.66	-13.68	-14.68	14.65	14.1675
1000	15.15	-15.16	-16.15	16.14	15.6500

3.

I_m= 800mA, I_{CH} = 5.00mA)　　测量B-X关系

X/mm	U_1/mV +B, +I_{CH} 左侧	U_1/mV +B, +I_{CH} 右侧	U_2/mV +B, -I_{CH} 左侧	U_2/mV +B, -I_{CH} 右侧	U_3/mV -B, +I_{CH} 左侧	U_3/mV -B, +I_{CH} 右侧	U_4/mV -B, -I_{CH} 左侧	U_4/mV -B, -I_{CH} 右侧	U_H=(U1-U2-U3+U4)/4 /mV 左侧	U_H=(U1-U2-U3+U4)/4 /mV 右侧	B/mT 左侧	B/mT 右侧
0	10.13	10.10	-10.13	-10.11	-10.93	-10.95	10.93	10.94	10.5300	10.5250	10.83	10.83
30	10.09	10.11	-10.09	-10.12	-10.90	-10.93	10.89	10.92	10.4425	10.5200	10.79	10.82
60	10.00	9.99	-10.00	-10.01	-10.80	-10.82	10.79	10.81	10.3975	10.4375	10.70	10.71
90	9.69	9.65	-9.70	-9.66	-10.51	-10.48	10.50	10.47	10.1000	10.0650	10.39	10.35
110	9.05	8.89	-9.05	-8.91	-9.87	-9.70	9.87	9.69	9.4600	9.2975	9.73	9.56
130	6.78	6.48	-6.79	-6.48	-7.58	-7.29	7.56	7.28	7.1775	6.8825	7.38	7.08
150	2.67	2.56	-2.66	-2.57	-3.47	-3.31	3.96	3.31	3.0650	2.9375	3.15	3.02
160	1.41	1.35	-1.41	-1.35	-2.22	-2.08	2.22	2.07	1.8150	1.7125	1.87	1.76
170	0.71	0.67	-0.70	-0.68	-1.52	-1.42	1.51	1.41	1.1100	1.0450	1.14	1.08
180	0.34	0.30	-0.34	-0.30	-1.17	-1.06	1.16	1.05	0.7525	0.6775	0.77	0.70
190	0.12	0.06	-0.11	-0.07	-0.95	-0.85	0.95	0.84	0.5325	0.4550	0.55	0.47

教师签字 朱新栋

日期 10.25

长度：276mm　内径：40mm　外径：56mm 40～　匝数：3043

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

实验名称： 霍尔效应及螺线管磁场的测定

成 绩	

实验日期_____ **教师签字**江之烨

同 组 者_____ **审阅日期**_____

一、实验目的

1. 加深理解霍尔效应的原理。
2. 验证霍尔电势与霍尔控制电流的线性关系。
3. 验证霍尔电势与励磁电流的线性关系。
4. 了解利用霍尔效应测量磁场的方法，并测量螺线管磁场分布。
5. 学习用对称测量法消除实验负效应产生的系统误差。

二、实验仪器与实验方法

仪器：螺线管磁场实验仪、霍尔效应测试仪一台、导线若干

方法：①连接仪器

②验证U_H-I_{CH}的线性关系（I_M=600 mA，调控制电流）

③验证U_H-I_M的线性关系（I_{CH}=6.00 mA，调励磁电流）

④测量螺线管中磁感应强度B的大小及分布情况

（I_{CH}=5.00mA，I_M=800 mA，调螺线管位置）

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

三、测量内容及数据处理

测量内容≠原始数据
规范写出数据再处理 -0.5

1、2、4 见图

3、$B=\frac{\mu_0 NI_m}{\sqrt{L^2+D^2}}=\frac{4\pi\times10^{-7}\times3043\times600\times10^{-3}}{\sqrt{(276\times10^{-3})^2+(40\times10^{-3})^2}}=8.23\times10^{-3}\,T$

由 U_H-I_{CH} 图：$k=1.6$

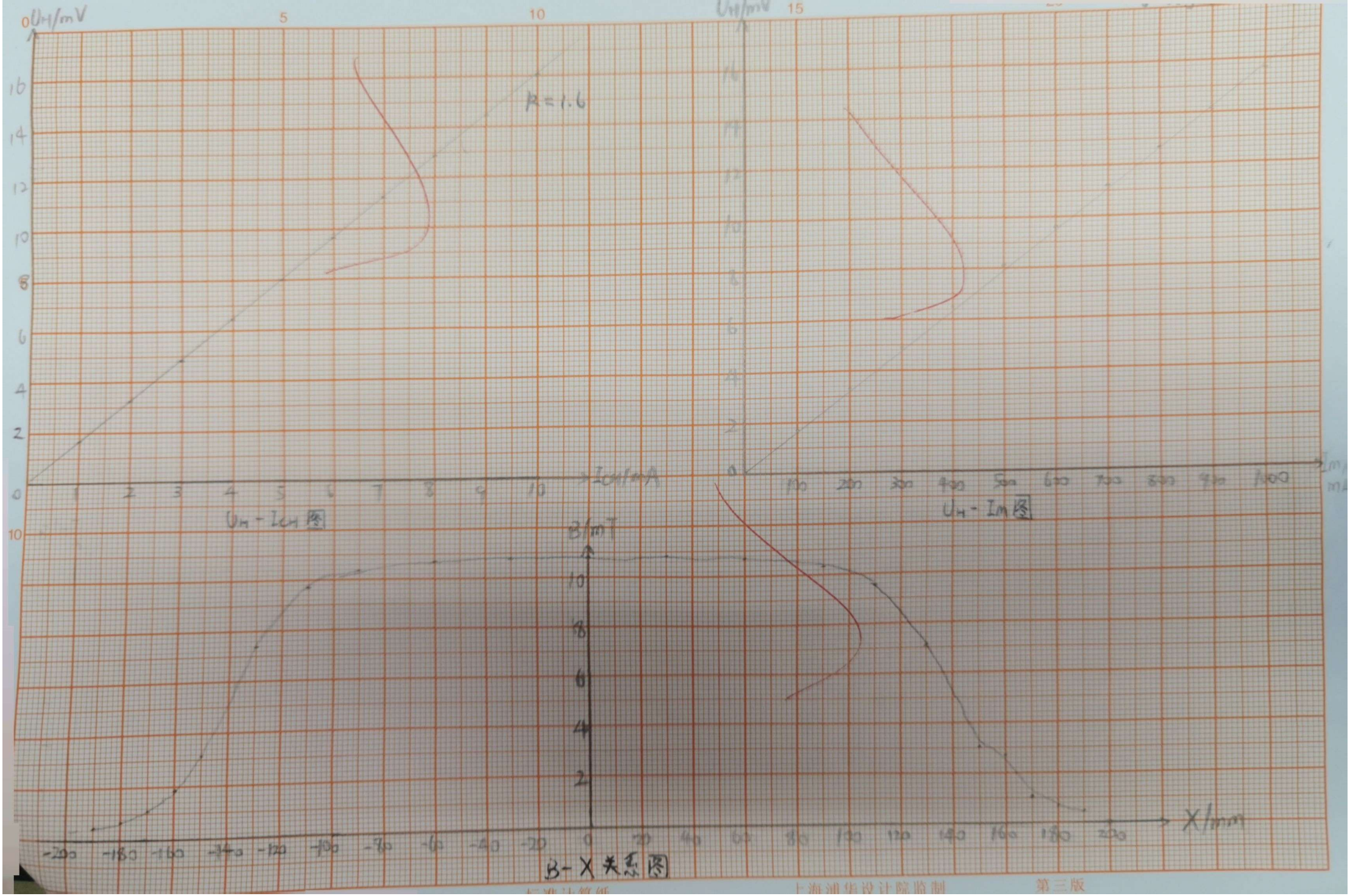
$\therefore K_H B=1.6$ $\quad\therefore K_H=194.41$ -0.5

有效数字位数

~~$\because K_H=\frac{1}{ned}$~~ $\quad\therefore n=\frac{1}{K_H ed}=8.04\times10^{17}$ 单位 -0.5

老师说问题不大，助教批改有误。n单位为m^-3

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App



扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

四、小结（结论、误差分析及建议等）

结论：① 通过实验加深了对霍尔效应的理解及实验方法的掌握

② 验证控制电流与霍尔电压成线性关系

误差分析：① 手绘产生误差

② 读数时示数不稳定

建议：①使用计算机画图

②预热后再开始

③稳定后读数

五、实验思考题

2. B方向与法线不一致，会导致元件上下两侧积累的电子数偏少，所以霍尔电压会变小，造成误差

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App